

温度に着目した適度なストレス誘導デバイスの開発

Develop device that induce moderate stress focused on temperature

19EH023 加藤 一沙
指導教員 教授 五十嵐 洋

1 背景及び目的

事業者の現在のパソコンの普及率は93.1%に達し、労働現場におけるVDTの普及率の高さが示されている。^[1] また、VDT作業が心理的ストレスと感じる割合が34.8%おり、作業時間が増加するにつれてストレスを感じる割合が高くなっている事が確認されている。^[1] そこで、コンピュータなどの情報機器を用いた長時間の作業によって、眼精疲労や、首や肩のこり、イライラ感や不安感といったVDT症候群に陥ってしまう。^[2] そして、ストレス状態が続くと鬱病になる事が確認されている。^[3] 先行研究では温水で手を温める事によりリラックス効果を得た研究^[4]がある。温度による局所的な提示は利便性があり、ストレス軽減に効果がある事は確認できた。しかし、本研究の目的ではVDT作業者のストレス緩和に対して、温水ではVDT作業に支障をきたしてしまい適さないと考えた。そこで、VDT作業に適した温度提示デバイスの開発が必要である。また、ストレスはリアルタイムで監視する必要がある。さらに、難しいタスクをしている時では、ストレスは低い時と高い時にパフォーマンスが低下し、適度なストレスがかかっている状態では一番高いパフォーマンスを発揮する事が分かっている^[4]。Fig. パフォーマンスとストレスの関係性を1に示す。つまりVDT作業者のパフォーマンスを最大限発揮しつつ、過度なストレスがかかってしまった場合ストレスを下げ、適度なストレス状態を維持する必要がある。

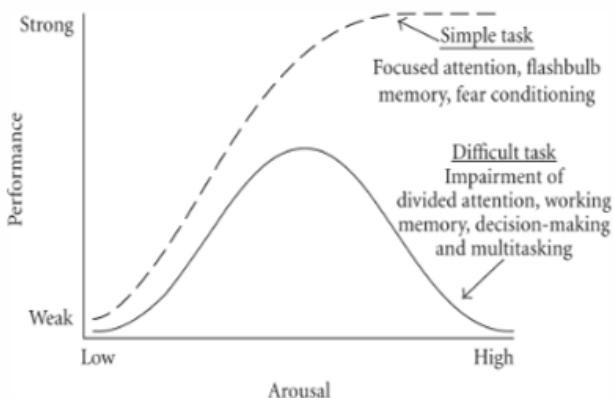


Fig. 1 Yerkes・dotson curve.

2 提案手法

2.1 ストレス評価手法

本研究では心拍からストレスの評価を行う。心拍は3つの電極を皮膚表面の心臓付近に取り付ける。ECG

の心臓が収縮する時の電気の流れであるR波周期的に見た時にR波とR波の間隔すなわちRRIからパワースペクトル密度を算出し、その低周波成分と高周波成分を算出する。その密度の面積比がストレスの指標をLF/HFという。また、HF(LF+HF)は副交感神経を指し、リラックス状態の指標となる。

2.2 適度なストレスの評価手法

被験者に計算タスクを行ってもらった時のLF/HFと連続正解数とその時の1問あたりの回答時間をパフォーマンスと定義し、背景で述べた関連研究^[4]から1番パフォーマンスが高い時のストレス値を適度なストレスとする。具体的なパフォーマンスの決め方は連続正解数が始まった時と終わった時が計算問題のミスがなかったということで、まず1つパフォーマンスの高いと思われる範囲を決める。次にその連続正解範囲から1問あたりの解く時間が最短時のストレス値、つまりその時のLF+HFの値がパフォーマンスが一番高い時とする。

2.3 温度緩和手法

、背景及び目的で述べた温水による温熱刺激でリラクセーション効果を得たメカニズムとして温熱刺激により皮膚温が上昇し、温覚受容器が刺激され交感神経の緊張が低下するからである。^[3] つまり、皮膚表面温度を上昇されることで副交感神経が優位になりストレスが緩和される。適度なストレスを算出した上で過度なストレスが検出された時、ストレス値を適度なストレスに戻す必要があり、その際は温度によるストレス緩和手法を提案する。

3 実験方法

合計2回のランダムな1桁同士の掛け算を被験者に行ってもらい。ストレスの指標となるLF/HFの算出に3分間かかる。そのため、最初の3分間は被験者には安静にしてもらい、7分間の1桁同士の掛け算を左手で行ってもらい。その時に得られる、出題数、正答数、正答率、最大連続正解数、1問あたりにかかる時間が算出されパフォーマンスが一番高い時を算出し、その時のストレス値を適度なストレス値として得る。2回目では右手に温度提示のできるペルチェユニットを置く。Fig. 2に示す1回目の計算タスクから算出適度なストレスを超えたストレスが検出された時だけ、温度提示によってストレスを緩和していく

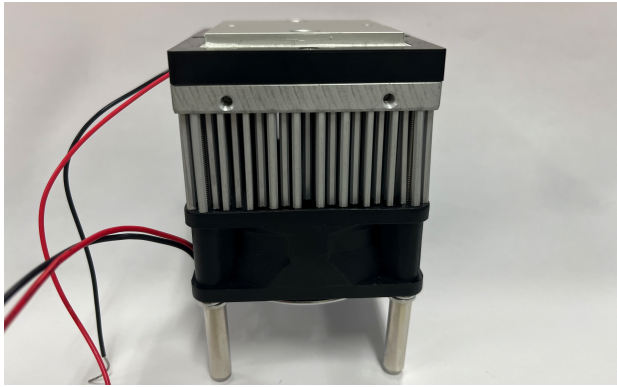


Fig. 2 Peltier Unit.

4 実験結果及び考察

1 回目の計算タスク時の LF/HF を Fig. 3 に示す. この時の 1 番パフォーマンスが高かった時の LF/HF の値つまり, 適度なストレスは 3.66 であることが分かった. そして, 2 回目の計算タスク時の LF/HF, HF/(LF+HF) を Fig. 4 に示す. 2 回目の計算タスク時に適度なストレスを超えたとき, つまり, LF/HF が適度なストレス値である 3.66 を超えた 180 秒からペルチェユニットによる温度提示が動作したが, すぐにストレスが下がることはなかった. しかし, 約 260 秒からストレスが下がり始め, 適度なストレスである 3.66 を下回った. また 500 秒を過ぎたあたりから適度なストレス値を超えた過度なストレスが下がった. 1 回目の計算タスクと 2 回目の計算タスクでストレスの指標である LF/HF を示した. Fig. 4 から, 適度なストレスを超える過度なストレスを温度提示により, 緩和できたと分かった. しかしペルチェユニットの鉄板の部分は 1 度温めてしまうと, 冷えるのに時間がかかるため過度なストレスがかかってない時でもサーミスタ及び鉄板の温度は下がりずらかった. そのため Fig. 4 では 2 回目に適度なストレスを超えた約 500 秒以降から 520 秒付近では温度提示によるストレスの緩和とは言えない.

5 検討事項

結果として温度提示による過度なストレスが下がる傾向が見受けられたが, 考察で述べた通り, 2 回目の過度なストレスの時の温度提示は適切ではないためペルチェの特性である, 逆電流による吸熱によって, 鉄板部分の温度を下げる動作が必要である. また, 1 回目の計算タスクによるパフォーマンス評価について, の妥当性について示すものがないため評価の精度を迫る必要がある.

6 おわりに

本研究では, ストレスは作業の弊害が考えられ. また, ストレスには適度なストレスというものがあり, その時はストレスを緩和させる事はしてはいけなと考えた. また適度なストレスには個人差があるため, 一般的に言われているストレスの指標は当てはまらな

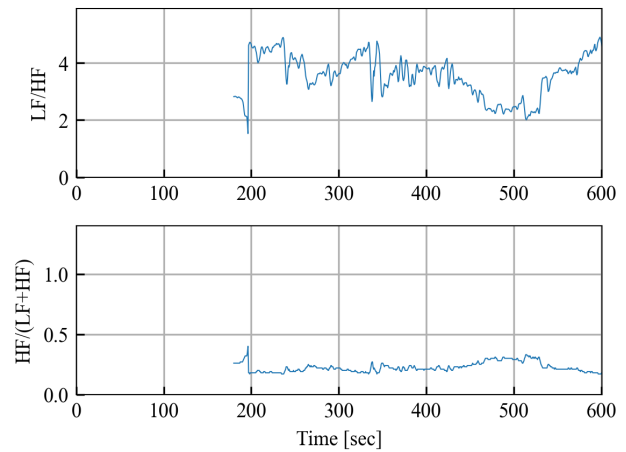


Fig. 3 1st task LF/HF と HF/(LF+HF).

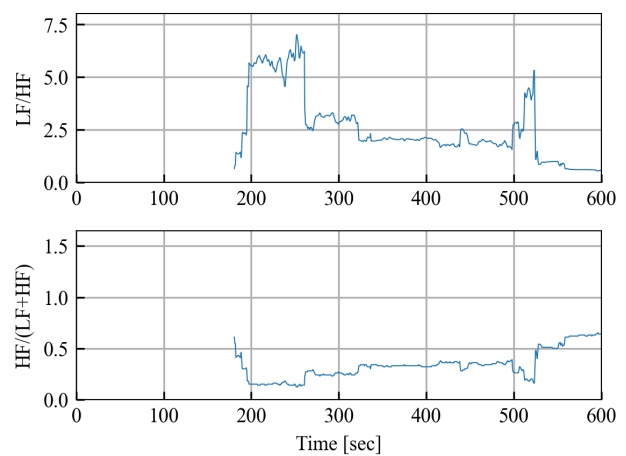


Fig. 4 2end task LF/HF と HF/(LF+HF).

い. よって個人差を考慮するために, 1 回目の計算タスクを 10 分間行い連続正解数を割り出し, その時の 1 問あたりの解く時間が早かったものを適度なストレスとした. そして 2 回目の計算タスクで 1 回目の計算タスクで算出した適度なストレス値を超えた時, ペルチェユニットによる温度提示でストレス緩和を試みた. 結果として Fig. 4 から 2 回目の過度なストレスを検出した時に正しく温度提示できなかった. 今後改良する必要がある.

参考文献

- [1] 市川博: “ICT の進展による VDT 作業者の増加と疲労やストレスとの関係”, 情報学会雑誌, 2006.
- [2] 荒木奈緒, 小田和美: “VDT 症候群”, サービソロ web マガジン, 2020.
- [3] 馮晶: “手を温めることによるリラクセーション効果の研究”, 2013.
- [4] Robert M. Yerkes, John D. Dodson, : “The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation”, Journal of Comparative Neurology and Psychology, Vol.18, Issue.5, pp.459-482, 1908.